

HOI 密度格式：凸正则化、正性保质量投影与 Fourier 拟谱测试方案

算法与代码重构说明（测试版）

2026-08-25

1 目的与当前阶段

当前阶段不追求完整论文理论，而是先建立一个可重复、可替换正则化、可检验谱精度的 1D 数值平台。核心要求有四点：

1. 保留 density formulation 的凸优化结构；
2. 正则化必须在离散能量层面定义，梯度从同一个离散能量严格导出；
3. 使用 Fourier collocation / pseudospectral 空间离散，并把正性与质量约束作为一个统一投影；
4. 把 regularization error、spatial error、optimization error 和 box-truncation error 分开测试。

现有平铺代码中的 `Obj_Func.m`、`GradObj_Func.m`、`Routine_FISTA_CD.m`、`Simplex_Proj.m` 和 `myPosConProj.m` 可以作为实现起点，但正式测试版应去掉当前能量中额外加入的高频惩罚项，并避免对势能项作与原模型无关的平滑修改。

2 目标问题与凸正则化

考虑密度变量 $\rho \geq 0$ 、质量约束 $\int \rho dx = 1$ 。原始 HOI density energy 的奇异部分写成

$$E_{\text{kin}}(\rho) = \frac{1}{8} \int \frac{|\rho_x|^2}{\rho} dx = \frac{1}{2} \int |(\sqrt{\rho})_x|^2 dx.$$

测试版采用

$$E_\varepsilon(\rho) = \int_{-L}^L \left[\frac{|\rho_x|^2}{8s_\varepsilon(\rho)} + V(x)\rho + \frac{\beta}{2}\rho^2 + \frac{\delta}{2}|\rho_x|^2 \right] dx, \quad \rho \geq 0, \quad \int \rho = 1. \quad (1)$$

其中 $s_\varepsilon(\rho) > 0$ 是对 ρ 的正则化 denominator。

2.1 保凸性的充分条件

令

$$f(r, p) = \frac{p^2}{8s_\varepsilon(r)}.$$

如果在 $r \geq 0$ 上

$$s_\varepsilon(r) > 0, \quad s_\varepsilon''(r) \leq 0,$$

则 f 对 (r, p) 联合凸。事实上，Hessian 的行列式为

$$\det D^2 f(r, p) = -\frac{p^2 s_\varepsilon''(r)}{32s_\varepsilon(r)^3} \geq 0,$$

且 $f_{pp} = 1/(4s_\varepsilon) > 0$ 。因此，只要 $\beta \geq 0$ 、 $\delta \geq 0$ ，离散后仍可保持凸优化结构。

这条判据是测试不同 regularization 时的硬约束。旧代码使用过的

$$s_\varepsilon(r) = \sqrt{r^2 + \varepsilon^2}$$

是凸函数而不是凹函数，一般不满足上述联合凸性，因此**不进入正式凸算法的 active regularization 列表**。

2.2 建议测试的四种凸正则化

第一种是光滑基准：

$$s_{\varepsilon,\infty}(r) = r + \varepsilon. \quad (2)$$

它是 C^∞ 的，并对应最自然的 $|\rho_x|^2/[8(\rho + \varepsilon)]$ 。

为了像 UFGas 中一样研究 “regularizer regularity vs spectral accuracy”，构造一组仍保持凹性的 piecewise C^m denominator。取 transition width $d_\varepsilon > 0$ ， $m = 1, 2, 3$ ，定义

$$s_{\varepsilon,m}(r) = \begin{cases} \varepsilon + r + \frac{d_\varepsilon}{m+1} \left[1 - \left(1 - \frac{r}{d_\varepsilon} \right)^{m+1} \right], & 0 \leq r \leq d_\varepsilon, \\ \varepsilon + r + \frac{d_\varepsilon}{m+1}, & r > d_\varepsilon. \end{cases} \quad (3)$$

则

$$s'_{\varepsilon,m}(r) = 1 + \left(1 - \frac{r}{d_\varepsilon} \right)^m \quad (0 < r < d_\varepsilon), \quad s''_{\varepsilon,m}(r) \leq 0,$$

且 $s_{\varepsilon,m} \in C^m$ 。默认取 $d_\varepsilon = \varepsilon_0$ 。

因此首轮只比较

shift_smooth, piecewise_c1, piecewise_c2, piecewise_c3.

这里的目的是不是预设收敛阶，而是检验：固定 ε 后，光滑正则化是否出现 spectral-type decay，而有限光滑度正则化是否出现逐步改善的代数衰减。

3 Fourier 拟谱离散

取周期网格

$$x_j = -L + jh, \quad j = 0, \dots, N-1, \quad h = \frac{2L}{N},$$

N 为偶数。记 D_N 为 Fourier pseudospectral 一阶微分矩阵。离散质量内积取

$$\langle u, v \rangle_h = h \sum_{j=0}^{N-1} u_j v_j, \quad \|u\|_h^2 = \langle u, u \rangle_h.$$

可行集为

$$\mathcal{C}_N = \left\{ \rho \in \mathbb{R}^N : \rho_j \geq 0, \quad h \sum_j \rho_j = 1 \right\}.$$

对任一 convex regularization，定义离散能量

$$E_{\varepsilon,N}(\rho) = h \sum_j \left[\frac{(D_N \rho)_j^2}{8s_\varepsilon(\rho_j)} + V_j \rho_j + \frac{\beta}{2} \rho_j^2 + \frac{\delta}{2} (D_N \rho)_j^2 \right]. \quad (4)$$

这里**直接离散 density formulation**，而不是把 $\sqrt{\rho+\varepsilon}$ 先作非线性变换后再求谱导数。原因是式 (4) 的每个节点项是凸函数与线性映射的复合，离散凸性透明；谱离散并不满足连续 chain rule，二者不应混用。

令 $q = D_N \rho$, $s = s_\varepsilon(\rho)$, $s' = s'_\varepsilon(\rho)$ 。与 (4) 完全一致的 h -gradient 为

$$G_{\varepsilon,N}(\rho) = \frac{1}{4} D_N^T \left(\frac{q}{s} \right) - \frac{1}{8} \frac{q^2 s'}{s^2} + V + \beta \rho + \delta D_N^T D_N \rho. \quad (5)$$

必须通过 directional finite-difference test 验证

$$\frac{E(\rho + t\eta) - E(\rho - t\eta)}{2t} \approx \langle G(\rho), \eta \rangle_h.$$

4 正性保质量投影

每一步投影到 $\mathcal{C}_N$:

$$P_{\mathcal{C}_N}(z) = \arg \min_{y \in \mathcal{C}_N} \|y - z\|_h^2.$$

由于均匀网格上的 h 只是常数因子，这与 Euclidean simplex projection 等价。其节点形式为

$$y_j = \max(z_j - \lambda, 0), \quad h \sum_j y_j = 1.$$

实现时保留两种后端:

- **simplex**: 排序算法，作为默认快速实现；
- **semismooth**: 现有 myPosConProj 的半光滑 Newton 实现，用于等价性复核。

同一随机输入下，两者应满足

$$\|P_{\text{simplex}}(z) - P_{\text{semismooth}}(z)\|_2 \lesssim 10^{-12},$$

同时质量误差和负值缺陷达到机器精度量级。

5 凸优化器：先可靠，再加速

首轮测试采用两层 solver: **ISTA/backtracking** 作为基准，**FISTA-CD** 作为主加速器。二者都只调用统一的 Energy、Gradient 和 Projection。

对给定 y 和 L_k ，计算

$$x^+ = P_{\mathcal{C}_N} \left(y - \frac{1}{L_k} G(y) \right),$$

并用 h -inner product 的 majorization 条件回溯:

$$E(x^+) \leq E(y) + \langle G(y), x^+ - y \rangle_h + \frac{L_k}{2} \|x^+ - y\|_h^2.$$

FISTA-CD 的外推点可能离开 $\rho \geq 0$ 。为避免在负密度处人为延拓 regularizer，测试版采用 **feasibility restart**: 若外推点 y_k 出现负分量，则重启动量并令 $y_k = x_k$ 。若候选能量高于当前能量，也允许作 monotone restart。这样不会修改目标凸问题，最坏情形退回 projected-gradient 行为；当前阶段不把带 restart 的 $O(k^{-2})$ 作为理论结论。

最终停止指标不再只看 $\|x_{k+1} - x_k\|$ ，而使用 projected gradient mapping

$$\mathcal{G}_L(x) = L \left[x - P_{\mathcal{C}_N} \left(x - \frac{1}{L} G(x) \right) \right].$$

建议记录

$$\|\mathcal{G}_L(x)\|_h, \quad |E_{k+1} - E_k|, \quad |h \sum_j x_j - 1|, \quad \min_j x_j.$$

谱精度实验中，optimization residual 必须明显低于正在观察的 spatial error。

6 第一阶段数值测试

A. 基础正确性

1. **Gradient consistency**: 对四种 regularization 分别做 centered finite-difference directional test;
2. **Projection equivalence**: 比较 simplex 与 semismooth projection;
3. **Discrete convexity smoke test**: 随机 $\rho_0, \rho_1 \in \mathcal{C}_N$ 与 $\theta \in [0, 1]$ 检查

$$E(\theta\rho_0 + (1-\theta)\rho_1) \leq \theta E(\rho_0) + (1-\theta)E(\rho_1) + \text{tol};$$

4. **Solver agreement**: ISTA 与 FISTA-CD 从同一初值应到达相同能量/密度（在优化容差内）。

B. 空间谱精度

固定 ε 、 L 、模型参数，取

$$N = 32, 64, 128, 256, 512, \dots, N_{\text{ref}}.$$

粗网格解通过 Fourier zero-padding prolongation 传到细网格，再投影回 $\mathcal{C}_N$ 后 warm start。记录：

- $|E_N - E_{N_{\text{ref}}}|$;
- 将 ρ_N prolong 到 reference grid 后的 L^2 与 L^∞ density error;
- Fourier coefficient decay;
- projected-gradient residual、mass defect、minimum density;
- 边界/tail 指标，确认误差没有先被 box truncation 限制。

预期只作为**数值假设**：**shift_smooth** 应最容易显示 spectral-type decay；piecewise C^m 的空间误差可能转为代数衰减，且随 m 增大而改善。

C. 正则化比较

固定高分辨率 N ，取

$$\varepsilon = 10^{-1}, 5 \times 10^{-2}, 2 \times 10^{-2}, 10^{-2}, \dots$$

分别计算四种 regularization。此实验只看 regularization dependence，不与 mesh-refinement 表混在一起。若需要比较 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的阶，另取更小的 reference ε_{ref} 。

7 建议的代码结构

参考现有 UFGas 工程的层次, 但保持 HOI 简洁:

```
HOI_DensityPS/
  startup_HOI.m
  README.md
  +model/                                % 模型、参数、势函数、初值
  +src/
    SolveGroundState1D.m
  +regularization/                       % s_eps, s'_eps, metadata
  +discretization/+ps/                  % Fourier plan, D, Energy, Gradient, prolong
  +constraints/                         % mass, feasibility, two projections
  +solvers/                             % ISTA, FISTA-CD, backtracking, grad mapping
+experiments/                          % 配置、单点求解、网格传递、误差比较
runs/                                   % 正式可编辑入口
post/                                  % 只读绘图/收敛表
tests/                                 % 低成本自动测试
results/                               % 新结果
legacy/                                % 原平铺代码与旧 Data/Figure, 只读保留
```

首批正式入口建议只有:

```
runs/run_single_ground_state.m
runs/run_gradient_consistency.m
runs/run_projection_equivalence.m
runs/run_mesh_refinement.m
runs/run_regularization_comparison.m
```

不要一开始引入 continuation DAG、复杂 checkpoint 或多级优化器。当前目标是把数学对象、离散能量、梯度、投影和谱精度测试做干净。

8 必须避免的几个混淆

1. 不再把 $V\rho$ 改成 $V(\sqrt{\rho^2 + \varepsilon^2} - \varepsilon)$; 这会改变原模型。
2. baseline energy 中不加入 $\alpha \int |\rho_{xx}|^2$; 它会改变目标能量并掩盖真正的谱误差来源。
3. Energy 与 Gradient 不允许各自选择不同 regularization。
4. 不把 optimization tolerance 当作 spatial convergence; 每个 N 都保存 gradient-mapping residual。
5. 不把 box truncation 与 Fourier discretization error 混在一起。若误差进入平台, 先检查 tail/boundary 与 L sensitivity。
6. 不因为节点上 $\rho_j \geq 0$ 就声称 trigonometric interpolant 在整个区间非负。当前约束和投影结论首先是 collocation-level 的。

9 首轮成功标准

如果以下几点同时出现，就说明新算法路线值得继续：

1. 四种 active regularization 的离散能量均通过 convexity/gradient tests;
2. simplex 与 semismooth 投影数值等价;
3. ISTA 与 FISTA-CD 到达一致的离散 minimizer;
4. 对固定 ε , `shift_smooth` 在合理 N 区间显示明显的快速谱衰减, 而 piecewise C^m 呈现与正则性一致的差异;
5. 误差平台能被明确归因于 optimization floor、box truncation 或 machine precision, 而不是未知实现误差。

建议顺序：先重构并完成 A 类测试，再跑单个 `shift_smooth` 的 mesh refinement；确认谱精度后，再一次性加入 $C^1/C^2/C^3$ 比较。这样最容易定位问题。